

Opmaakdatum 14-mrt-2013

Datum van herziening 21-sep-2023

Herziene versie nummer: 7

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Productbeschrijving: | <u>L(-)-Malic acid</u>             |
| Cat No. :            | 150590000; 150590250; 150591000    |
| Synoniemen           | L-Hydroxysuccinic acid; Apple acid |
| CAS-nr               | 97-67-6                            |
| EG-nr                | 202-601-5                          |
| Molecuulformule      | C4 H6 O5                           |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

L(-)-Malic acid

Datum van herziening 21-sep-2023

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

### Gezondheidsgevaren

Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 2 (H315)  
Categorie 2 (H319)

### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Waarschuwing

### Gevarenaanduidingen

H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

### Veiligheidsaanbevelingen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel                      | CAS-nr  | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|----------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | EEC No. 202-601-5 | >95          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)   |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>     | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                   |
| <b>Contact met de ogen</b> | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                |
| <b>Contact met de huid</b> | Medische hulp inroepen. Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.                                      |
| <b>Inslikken</b>           | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                        |
| <b>Inademing</b>           | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. |

**Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners** De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

## 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie. Stofvorming vermijden.

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen. Stofvorming vermijden.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### **Blootstellingsgrenswaarden**

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regio-specifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

#### **Biologische grenswaarden**

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Geen informatie beschikbaar

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Natuurlijk rubber<br>Nitrilrubber<br>Neopreen<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

L(-)-Malic acid

Datum van herziening 21-sep-2023

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik**

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Poeder Vaste stof              |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               | Wit                            |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | Geurloos                       |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar      |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | 99 - 107 °C / 210.2 - 224.6 °F |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar      |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | Geen informatie beschikbaar    |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Niet van toepassing            | Vaste stof                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Geen informatie beschikbaar    |                                              |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | Geen gegevens beschikbaar      |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                                | 220 °C / 428 °F                | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | Geen gegevens beschikbaar      |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | 140 °C                         |                                              |
| <b>pH</b>                                      | ongeveer 2                     | 1% aq. solution                              |
| <b>Viscositeit</b>                             | Niet van toepassing            | Vaste stof                                   |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | 360 g/L (20°C)                 |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar    |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                |                                              |
| <b>Dampspanning</b>                            | verwaarloosbaar                |                                              |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | Geen gegevens beschikbaar      |                                              |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Geen gegevens beschikbaar      |                                              |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | Niet van toepassing            | Vaste stof                                   |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Geen gegevens beschikbaar      |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Molecuulformule</b>     | C4 H6 O5                         |
| <b>Molecuulgewicht</b>     | 134.09                           |
| <b>Verdampingssnelheid</b> | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

L(-)-Malic acid

Datum van herziening 21-sep-2023

**Gevaarlijke polymerisatie**  
**Gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.  
Geen bij normale verwerking.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Buitensporige hitte. Incompatibele producten. Stofvorming vermijden.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Basen. Metalen. Reductiemiddel.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### **Productinformatie**

Er is geen informatie over acute toxiciteit beschikbaar voor dit product

#### **a) acute toxiciteit;**

**Oraal**

Geen gegevens beschikbaar

**Dermaal**

Geen gegevens beschikbaar

**Inademing**

Geen gegevens beschikbaar

#### **b) huidcorrosie/-irritatie;**

Categorie 2

#### **c) ernstig oogletsel/oogirritatie;**

Categorie 2

#### **d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;**

**Luchtweg-**

Geen gegevens beschikbaar

**Huid**

Geen gegevens beschikbaar

#### **e) mutageniteit in geslachtscellen;**

Geen gegevens beschikbaar

#### **f) kankerverwekkendheid;**

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

#### **g) giftigheid voor de voortplanting;**

Geen gegevens beschikbaar

#### **h) STOT bij eenmalige blootstelling;**

Geen gegevens beschikbaar

#### **i) STOT bij herhaalde blootstelling;**

Geen gegevens beschikbaar

**Doelorganen**

Geen informatie beschikbaar.

#### **j) gevaar bij inademing;**

Niet van toepassing

Vaste stof

#### **Andere schadelijke effecten**

De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht.

#### **Symptomen / effecten,**

Geen informatie beschikbaar.

acute en uitgestelde

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### **Hormoonontregelende eigenschappen**

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## **RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**

### 12.1. Toxiciteit

#### **Ecotoxiciteit**

Afval niet in de gootsteen werpen.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### **Persistentie**

Oplosbaar in water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

#### **Informatie m.b.t. hormoonontregeling**

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten

#### **Persistente organische verontreinigende stoffen**

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

#### **Ozonafbrekend vermogen**

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## **RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### **Afval van residu/ongebruikte producten**

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

#### **Verontreinigde verpakking**

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

#### **Europese afvalstoffenlijst**

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.



# VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

L(-)-Malic acid

Datum van herziening 21-sep-2023

## Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Oplossingen met een lage pH-waarde moeten voor lozen eerst geneutraliseerd worden.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

Niet gereguleerd

#### 14.1. VN-nummer

#### 14.2. Juiste ladingnaam

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

#### 14.4. Verpakkingsgroep

### ADR

Niet gereguleerd

#### 14.1. VN-nummer

#### 14.2. Juiste ladingnaam

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

#### 14.4. Verpakkingsgroep

### IATA

Niet gereguleerd

#### 14.1. VN-nummer

#### 14.2. Juiste ladingnaam

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

#### 14.4. Verpakkingsgroep

#### 14.5. Milieugevaren

Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

#### 14.7. Zeevervoer in bulk

#### overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                      | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | 202-601-5 | -      | -   | X     | X    | KE-20884 | X    | X    |

| Bestanddeel | CAS-nr | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-------------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

L(-)-Malic acid

Datum van herziening 21-sep-2023

|                                  |         |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

| Bestanddeel                      | CAS-nr  | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel                      | CAS-nr  | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 3 (zelf-classificatie)

| Component                                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- 97-67-6 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**VPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadviser - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

### Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouches en nooddouches.

**Opmaakdatum**

14-mrt-2013

**Datum van herziening**

21-sep-2023

**Samenvatting revisie**

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

### Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

L(-)-Malic acid

Datum van herziening 21-sep-2023

---

kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**